

Producto Académico N ° 3

Asignatura

TALLER DE PROYECTOS 1

Docente: Oscar Edgardo Rios Cassana

Integrantes

Nombres y Apellidos	Código	Participación
Mandujano Condor, Elí Nelson	42231772	0%
Montenegro Rivera, Eliseo Jesús	71397305	0%
Palacios Oscata, Feliciano José	76757361	0%
Quispe Solano, Moises	42838794	100%

Índice

Introducción.....	3
1. Control de Hitos y Línea Base.....	4
1.1 Hitos del Proyecto.....	4
Cómo el control de hitos aporta al logro del PMV.....	5
1.2 Línea Base v1 - Original.....	6
1.3 Línea Base v2 - Actualizada.....	7
1.4 Control del Avance vs Línea Base.....	8
2. Sistema de Gestión de Cambios.....	10
2.1 Definición del Proceso.....	10
Cuándo aplica la gestión de cambios en EduTrack AI.....	10
Flujo del proceso.....	11
2.2 Plantilla de Solicitud de Cambio.....	11
2.3 Cambios Registrados y Documentados.....	12
SCR-001 - Expansión del alcance de HU-11 (Servidor MCP).....	12
SCR-002 - Postergación de HU-11 al Backlog V2.....	14
SCR-003 - Adición de la vista NotificacionesView como pantalla independiente.....	16
SCR-004 - Repriorización de HU-12 como componente base transversal.....	17
SCR-005 - Sustitución de html2pdf.js por window.print() para exportación PDF.....	19
2.4 Comparativa Backlog v1 vs Backlog v2.....	20
3. Primer PMV - Definición y Pruebas.....	22
3.1 Definición del PMV.....	22
Qué problema resuelve el PMV.....	22
Funcionalidades incluidas en el PMV.....	23
Funcionalidades excluidas del PMV y justificación.....	24
Criterios de aceptación del PMV completo.....	24
3.2 Plan de Pruebas del PMV.....	25
Tipos de prueba y herramientas.....	25
Casos de prueba por Historia de Usuario.....	27
Estrategia de ejecución de pruebas.....	30
Referencias Bibliográficas.....	32
Anexos.....	33

Introducción

La gestión de proyectos de software no termina cuando se aprueba el diseño inicial. A lo largo del desarrollo surgen decisiones técnicas, ajustes de alcance y hallazgos que modifican lo que se planificó originalmente. Documentar esos cambios con un proceso formal, controlar que el proyecto avance conforme a los hitos establecidos y definir con precisión qué se entregará como primer producto funcional son las tres actividades que distinguen a un equipo que gestiona bien su proyecto de uno que simplemente avanza sin visibilidad.

EduTrack AI es una plataforma SaaS para la gestión inteligente de activos tecnológicos en instituciones educativas del Perú. El sistema permite registrar equipos con un plan de mantenimiento generado automáticamente, reportar fallas escaneando un código QR, gestionar órdenes de trabajo con evidencia fotográfica y visualizar el estado de salud del parque tecnológico en tiempo real. Al momento de este informe el proyecto cuenta con un prototipo frontend completamente funcional con 24 pantallas navegables y data dummy, y el backend en FastAPI con PostgreSQL en fase de desarrollo activo.

El presente informe documenta tres aspectos de la gestión del proyecto en su etapa actual. El primero es el control de hitos y la línea base, que muestra cómo el equipo verifica el avance en puntos de control concretos y cómo la línea base original se actualizó como consecuencia de las decisiones tomadas. El segundo es el sistema de gestión de cambios, que formaliza los cinco cambios identificados desde el cierre del informe anterior, con su evaluación de impacto y la comparativa entre el backlog inicial y el backlog actualizado. El tercero es la definición del primer producto mínimo viable, que precisa qué funcionalidades lo componen, cuáles quedan fuera y qué plan de pruebas se aplicará para verificar su calidad antes del despliegue.

1. Control de Hitos y Línea Base

1.1 Hitos del Proyecto

Un hito en un proyecto ágil es un punto de control de duración cero que marca la culminación verificable de un conjunto de trabajo. No es una actividad en sí misma sino una señal de que algo importante ha ocurrido y puede ser verificado. EduTrack AI tiene cinco hitos definidos desde el inicio del proyecto, cada uno vinculado a un entregable concreto y a criterios de aceptación que el equipo puede verificar de forma objetiva.

En el diagrama de Gantt, los hitos se representan como un rombo al final del conjunto de actividades que los preceden. Su duración es cero porque no son trabajo en sí, son verificaciones. El hito del PMV es particularmente importante porque marca el punto en que el sistema está listo para salir a producción y ser probado con una institución piloto real.

Tabla 1. Hitos del proyecto EduTrack AI con criterios de aceptación y estado actual.
Elaboración propia, 2026.

Hito	Semana	Entregable verificable	Criterio de aceptación	Responsable	Estado actual
H0 - Setup completado	S0	Entorno de desarrollo operativo con frontend navegable y 24 vistas con data dummy	npm run dev arranca en menos de 1 segundo; router navega correctamente por rol; MSW responde en todas las rutas; npm run build compila sin errores	Mandujano	Completado
H1 - Diseño aprobado	S2	Prototipo validado por el equipo, modelo de datos documentado, informe PA2 entregado	Las 24 vistas son navegables; sistema de diseño consistente con el documento de UI; Lighthouse PWA mayor a 90 puntos	Mandujano	Completado

H2 - Motor de ciclo de vida funcional	S4	API de activos operativa, lifecycle engine generando planes, score calculado con cuatro factores, alertas emitidas por APScheduler	Cobertura de pruebas en la capa de servicios mayor o igual a 90%; demo completa: registrar activo, ver QR, ver score, ver alerta generada	Montenegro y Palacios	En proceso
H3 - Flujo completo de fallas y órdenes de trabajo	S6	Reporte QR desde celular real, ciclo OT desde creación hasta cierre con evidencias fotográficas, notificaciones en tiempo real	Pruebas de integración exitosas; modo offline demostrado en dispositivo físico; validación con usuario piloto	Equipo completo	Pendiente
H4 - PMV desplegado en producción	S8	Sistema completo en servidor con HTTPS, dashboard en tiempo real, proyección exportable en PDF	100% de criterios de aceptación de todas las HUs verificados; URL pública accesible; documentación de despliegue entregada; demo lista para sustentación	Equipo completo	Pendiente

Cómo el control de hitos aporta al logro del PMV

El hito H2 es la primera verificación real del sistema en funcionamiento. Si el motor de ciclo de vida no calcula el score correctamente o el plan de mantenimiento no se genera al registrar un activo, el equipo lo detecta en la semana 4 y no en la semana 8. Eso es exactamente lo que hace valioso al control de hitos: reduce el riesgo de llegar al final con problemas que ya existían desde la mitad del camino.

El hito H3 verifica el flujo más crítico para la adopción del sistema. Si un docente no puede reportar una falla escaneando el QR o si el técnico no puede cerrar una OT sin conexión, el PMV no cumple su promesa principal. Detectarlo en la semana 6 deja dos semanas para corregir antes del despliegue.

El hito H4 es el PMV mismo. No es solo desplegar el sistema en un servidor, es verificar que todas las historias de usuario cumplen sus criterios de aceptación y que hay una institución piloto dispuesta a usarlo. Ese es el momento de control más importante de todo el proyecto.

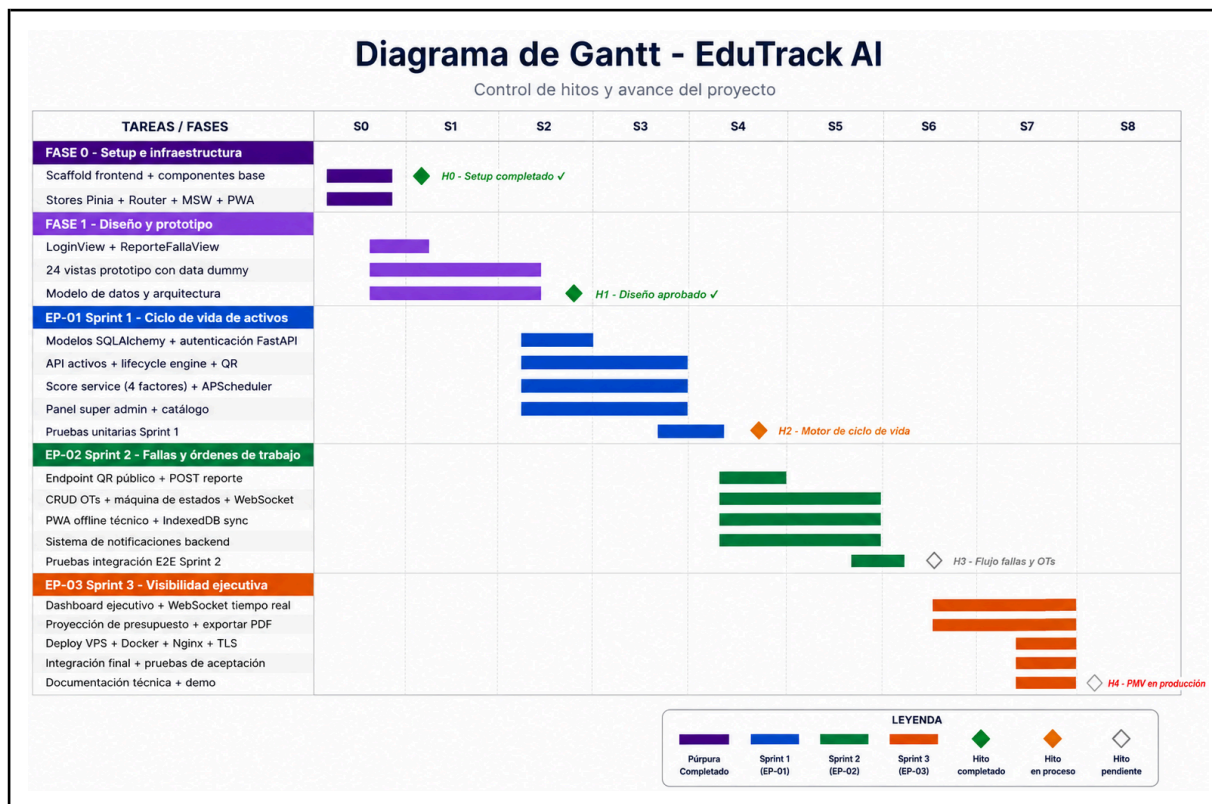


Figura 1. Diagrama de Gantt de EduTrack AI mostrando las fases del proyecto, las tareas agrupadas por épica y los cinco hitos de control representados como rombos al final de cada bloque de actividades. Los hitos H0 y H1 aparecen completados en verde, H2 en proceso en naranja y H3 y H4 pendientes sin relleno. Elaboración propia, 2026.

1.2 Línea Base v1 - Original

La línea base es el punto de referencia acordado al inicio del proyecto contra el cual se mide el avance real. Está compuesta por tres elementos: el alcance comprometido, el cronograma comprometido y el costo comprometido. Cualquier desviación respecto a estos tres elementos debe pasar por el sistema de gestión de cambios antes de modificar la línea base.

La línea base v1 de EduTrack AI corresponde a lo aprobado y documentado en el informe anterior y constituye el punto de partida formal del proyecto.

Tabla 2. Línea base v1 de EduTrack AI - Alcance, cronograma y costo originales. Elaboración propia, 2026.

Componente	Detalle de la línea base v1
------------	-----------------------------

Alcance	12 historias de usuario (HU-01 a HU-12) organizadas en tres épicas (EP-01, EP-02, EP-03)
Story Points totales	76 SP siguiendo la escala Fibonacci con 1 SP equivalente a 2.5 horas
Horas estimadas	190 horas totales de desarrollo
Costo estimado	S/. 5,700 a razón de S/. 30 por hora
Duración	8 semanas de desarrollo activo organizadas en tres sprints
Releases	R1 con nueve HUs (Sprints 1 y 2) y R2 con tres HUs incluyendo HU-11 (Sprint 3)
Número de pantallas	23 vistas de usuario definidas en el plan de trabajo del frontend
Tecnología de exportación PDF	Librería html2pdf.js planificada para generación de documentos
Servidor MCP	HU-11 con cuatro herramientas de solo lectura dentro del PMV en R2

1.3 Línea Base v2 - Actualizada

Como resultado de los cinco cambios documentados en la sección 2 de este informe, la línea base del proyecto se actualiza a su versión 2. Esta nueva línea base es el punto de referencia vigente a partir de este informe y reemplaza formalmente a la v1 para el control del avance restante del proyecto.

Tabla 3. Línea base v2 de EduTrack AI - Alcance, cronograma y costo actualizados. Elaboración propia, 2026.

Componente	Línea base v1	Línea base v2	Variación
Historias de usuario en el PMV	12 HUs	11 HUs	-1 HU (HU-11 pasa a Backlog V2)
Story Points totales	76 SP	72 SP	-4 SP neto (ver detalle en sección 2)

Horas estimadas	190 horas	180 horas	-10 horas neto
Costo estimado	S/. 5,700	S/. 5,400	-S/. 300 neto
Duración total	8 semanas	8 semanas	Sin variación
Número de sprints	3 sprints	3 sprints	Sin variación
Releases	R1 con 9 HUs, R2 con 3 HUs	R1 con 9 HUs, R2 con 2 HUs	HU-11 sale del PMV
Número de pantallas	23 vistas	24 vistas	+1 vista (NotificacionesView agregada)
Tecnología de exportación PDF	html2pdf.js	window.print() con estilos de impresión	Cambio técnico sin impacto en SP
Servidor MCP	Dentro del PMV en R2	Backlog V2 post-PMV	Postergado formalmente

1.4 Control del Avance vs Línea Base

El control del avance compara lo que se planificó en la línea base con lo que realmente ocurrió al cierre de cada semana. La diferencia entre ambas líneas revela si el proyecto está adelantado, atrasado o conforme a lo planeado.

Tabla 4. Control del avance real vs línea base v2 por hito. Elaboración propia, 2026.

Semana	SP planificados restantes (ideal)	SP reales restantes	SP completados en la semana	Observación
S0 - Setup	72	72	0	Entorno configurado, 24 vistas implementadas con data dummy. Hito H0 completado.
S1 - Diseño	63	63	9	Prototipo validado por el equipo. Sistema de diseño aplicado.

S2 - Diseño	54	50	13	Hito H1 completado con entrega del PA2. Los cambios SCR-001 a SCR-005 se identificaron y documentaron.
S3 - Sprint 1	40	En proceso	En proceso	Modelos SQLAlchemy y autenticación FastAPI en desarrollo activo.
S4 - Sprint 1	26	Pendiente	Pendiente	Hito H2 objetivo: motor de score y lifecycle engine operativos.
S5 - Sprint 2	15	Pendiente	Pendiente	Backend de reportes QR, OTs y WebSockets.
S6 - Sprint 2	6	Pendiente	Pendiente	Hito H3 objetivo: flujo completo reporte a cierre de OT con evidencias.
S7 - Sprint 3	3	Pendiente	Pendiente	Dashboard ejecutivo y proyección de presupuesto.
S8 - Sprint 3	0	Pendiente	Pendiente	Hito H4 objetivo: PMV desplegado en producción con institución piloto.

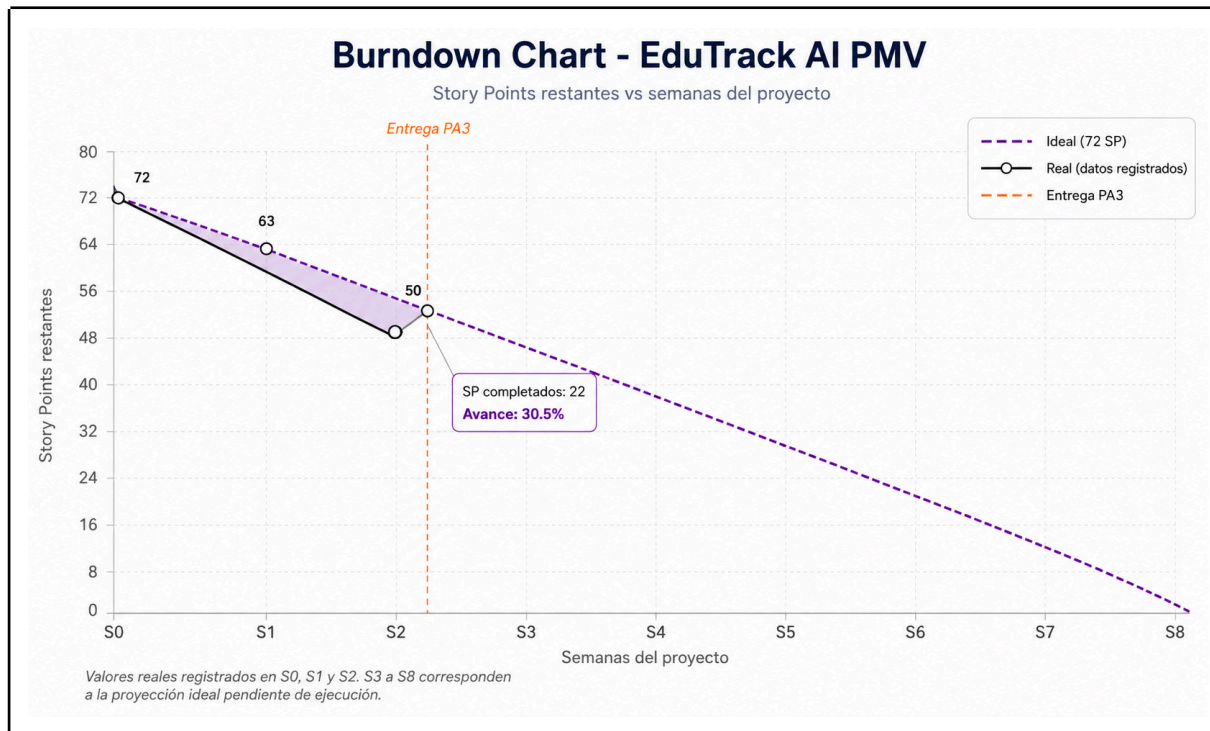


Figura 2. Burndown Chart del PMV de EduTrack AI mostrando la línea ideal de 72 Story Points en descenso lineal de S0 a S8 (línea morada punteada) y la línea real con los valores registrados en S0 (72 SP), S1 (63 SP) y S2 (50 SP). La línea naranja vertical marca el momento de entrega del PA3 con un avance real de 22 SP completados, equivalente al 30.5% del total planificado. Elaboración propia, 2026.

2. Sistema de Gestión de Cambios

2.1 Definición del Proceso

La gestión de cambios es el proceso formal mediante el cual el equipo evalúa, documenta, aprueba e implementa las modificaciones al alcance, cronograma o costo de un proyecto. No se aplica a cambios de forma, como modificar un color, cambiar el texto de un botón o ajustar el tamaño de una fuente. Se aplica cuando surge algo que no estaba en el plan original y que tiene impacto real en el esfuerzo, el tiempo o el resultado entregado.

En un proyecto con metodología ágil, la gestión de cambios no va en contra de la flexibilidad. Al contrario, la hace sostenible: permite incorporar nuevas ideas y decisiones sin perder visibilidad del compromiso original ni sorprender al equipo con trabajo adicional no reconocido.

Cuándo aplica la gestión de cambios en EduTrack AI

La gestión de cambios aplica cuando ocurre alguna de las siguientes situaciones:

- Se agrega una historia de usuario que no estaba en el backlog original.
- Se elimina o pospone una historia de usuario que estaba comprometida en el PMV.

- El alcance de una historia de usuario crece de forma que demanda esfuerzo adicional significativo.
- Una decisión técnica modifica el costo o el cronograma del proyecto.
- Se agrega un entregable nuevo que no estaba previsto.

La gestión de cambios no aplica cuando el ajuste es de forma: reordenar elementos en una pantalla, cambiar un selector por otro con la misma funcionalidad, ajustar colores o etiquetas dentro del sistema de diseño ya definido.

Flujo del proceso

El proceso de gestión de cambios de EduTrack AI sigue cuatro pasos en orden:

El primer paso es la identificación y registro del cambio. Cualquier integrante del equipo puede identificar un cambio. El cambio se registra en la plantilla de solicitud de cambio (SCR) con una descripción clara de qué cambió y por qué.

El segundo paso es la evaluación del impacto. El Product Owner analiza el cambio junto con el integrante técnico responsable del área afectada. Se estima el impacto en Story Points, horas y costo. Se determina si el cambio puede absorberse en el sprint actual o si requiere modificar el cronograma.

El tercer paso es la decisión. Con el impacto evaluado, el Product Owner toma la decisión: aprobar el cambio e incorporarlo al backlog actualizado, aprobar el cambio pero postergar su implementación a un sprint futuro o al Backlog V2, o rechazar el cambio y documentar el motivo.

El cuarto paso es la actualización de la línea base. Si el cambio es aprobado y tiene impacto en el alcance, cronograma o costo, se genera una nueva versión de la línea base. El backlog anterior queda registrado como versión histórica para comparación.

2.2 Plantilla de Solicitud de Cambio

Tabla 5. Plantilla de Solicitud de Cambio (SCR) - EduTrack AI. Elaboración propia, 2026.

Campo	Descripción
Código SCR	Identificador único del cambio (SCR-001, SCR-002, etc.)
Fecha de identificación	Fecha en que el cambio fue identificado por el equipo
Identificado por	Integrante del equipo que identificó el cambio
Tipo de cambio	Expansión de alcance / Reducción de alcance / Adición / Cambio técnico / Repriorización

Historia de usuario afectada	ID y nombre de la HU o componente afectado
Descripción del cambio	Qué cambia respecto a lo planificado originalmente
Justificación	Por qué es necesario o conveniente hacer el cambio
Impacto en Story Points	Diferencia en SP respecto a la estimación original
Impacto en horas	Diferencia en horas de trabajo
Impacto en costo	Diferencia en soles (S/.) calculada a S/. 30 por hora
Impacto en cronograma	Si el cambio afecta la fecha de algún hito o el plazo final
Decisión	Aprobado / Aprobado con postergación / Rechazado
Fecha de decisión	Fecha en que el Product Owner tomó la decisión
Decidido por	Nombre del integrante que tomó la decisión
Observaciones	Notas adicionales sobre la implementación o el motivo de rechazo

2.3 Cambios Registrados y Documentados

Durante el desarrollo del proyecto, entre el cierre del informe anterior y la fecha de este informe, el equipo identificó y procesó cinco cambios. A continuación se documenta cada uno siguiendo la plantilla del proceso formal.

SCR-001 - Expansión del alcance de HU-11 (Servidor MCP)

Tabla 6. Solicitud de Cambio SCR-001. Elaboración propia, 2026.

Campo	Detalle
Código SCR	SCR-001

Fecha de identificación	Junio de 2026
Identificado por	Mandujano Condor, Elí Nelson (Product Owner)
Tipo de cambio	Expansión de alcance
Historia de usuario afectada	HU-11 - Servidor MCP del asistente de inteligencia artificial
Descripción del cambio	El informe anterior definió HU-11 con cuatro herramientas de solo lectura para el servidor FastMCP. Durante el análisis técnico de los requisitos de uso real del asistente, el equipo identificó que la utilidad del asistente para el coordinador requiere también al menos una herramienta de escritura liviana, específicamente la capacidad de crear borradores de órdenes de trabajo desde el chat. Esto amplía el alcance de HU-11 de solo lectura a lectura con escritura controlada.
Justificación	Un asistente que solo consulta datos pero no puede iniciar ninguna acción tiene una utilidad percibida mucho menor para el coordinador, quien es el usuario principal de esta funcionalidad. La expansión hace que HU-11 cumpla mejor la promesa de valor del asistente sin comprometer la seguridad, porque la escritura se limita a crear borradores que requieren confirmación humana antes de ejecutarse.
Impacto en Story Points	+3 SP adicionales (de 8 SP originales a 11 SP estimados con el nuevo alcance)
Impacto en horas	+7.5 horas adicionales
Impacto en costo	+S/. 225
Impacto en cronograma	No modifica el cronograma por sí solo, pero contribuye a la decisión del SCR-002.
Decisión	Aprobado con postergación - el cambio ampliado se implementa en Backlog V2

Fecha de decisión	Junio de 2026
Decidido por	Mandujano Condor, Elí Nelson (Product Owner)
Observaciones	El SCR-001 es el antecedente directo del SCR-002. Al ampliar el alcance de HU-11, la historia se vuelve más compleja y las dependencias técnicas hacen inviable completarla dentro del plazo del PMV.

SCR-002 - Postergación de HU-11 al Backlog V2

Tabla 7. Solicitud de Cambio SCR-002. Elaboración propia, 2026.

Campo	Detalle
Código SCR	SCR-002
Fecha de identificación	Junio de 2026
Identificado por	Montenegro Rivera, Eliseo Jesús (Desarrollador Backend)
Tipo de cambio	Reducción de alcance del PMV
Historia de usuario afectada	HU-11 - Servidor MCP del asistente de inteligencia artificial
Descripción del cambio	HU-11 se retira del PMV y se mueve al Backlog V2 para implementación posterior al despliegue inicial. El PMV pasa de 12 a 11 historias de usuario.

Justificación	HU-11 tiene tres dependencias técnicas críticas que deben estar completamente operativas antes de poder implementar el servidor MCP: la API de activos con su motor de score (HU-09), el historial de intervenciones con todas sus consultas (HU-06) y la proyección de presupuesto (HU-08). Si alguna de estas tres falla o sufre cambios durante el sprint, HU-11 queda bloqueada. Dado que el backend está en fase de desarrollo activo, asumir que las tres dependencias estarán estables para el Sprint 3 representa un riesgo alto. Adicionalmente, el alcance ampliado del SCR-001 eleva la estimación de HU-11 de 8 a 11 SP, lo que la hace la historia de mayor carga del Sprint 3 junto con HU-07, generando una concentración de riesgo inaceptable en la semana final. La prioridad 12 de 12 que tenía HU-11 en el backlog original confirma que ya era el elemento de menor urgencia para los usuarios.
Impacto en Story Points	-8 SP del PMV (la estimación original, no el nuevo alcance ampliado del SCR-001)
Impacto en horas	-20 horas
Impacto en costo	-S/. 600
Impacto en cronograma	No modifica el plazo final. El tiempo liberado se usa para reforzar las pruebas de integración del Sprint 3.
Decisión	Aprobado
Fecha de decisión	Junio de 2026
Decidido por	Mandujano Condor, Elí Nelson (Product Owner)
Observaciones	HU-11 queda documentada en el Backlog V2 con su alcance ampliado (SCR-001) para implementación en la siguiente iteración del sistema tras el despliegue del PMV. Los tokens de API del perfil de usuario que la soportan se mantienen en el PMV porque también son útiles para otras integraciones futuras.

SCR-003 - Adición de la vista NotificacionesView como pantalla independiente

Tabla 8. Solicitud de Cambio SCR-003. Elaboración propia, 2026.

Campo	Detalle
Código SCR	SCR-003
Fecha de identificación	Junio de 2026
Identificado por	Palacios Oscata, Feliciano José (Desarrollador Frontend)
Tipo de cambio	Adición de entregable
Historia de usuario afectada	HU-12 - Centro de notificaciones in-app
Descripción del cambio	El informe anterior definía el sistema de notificaciones como un panel desplegable desde la campana de la barra de navegación. Durante la implementación se identificó que los usuarios con muchas notificaciones necesitan una vista completa con capacidad de filtrado, agrupación por fecha y marcado masivo. Se agrega la vista NotificacionesView como pantalla independiente accesible desde el panel desplegable, pasando el total de vistas del sistema de 23 a 24.
Justificación	El panel desplegable con las cinco notificaciones más recientes es insuficiente para usuarios activos como el coordinador, que puede recibir decenas de eventos en un día con muchas órdenes de trabajo en curso. La vista completa de bandeja con tabs de Todas y No leídas, secciones de Nuevas y Anteriores, y marcado individual o masivo como leída hace que el sistema de notificaciones sea realmente utilizable en un entorno de trabajo intenso. El costo de implementación es bajo porque reutiliza los componentes y la lógica de datos ya implementados para el panel desplegable.
Impacto en Story Points	+2 SP
Impacto en horas	+5 horas
Impacto en costo	+S/. 150

Impacto en cronograma	Sin impacto. La vista se implementó dentro del tiempo disponible de la fase de pulido del frontend.
Decisión	Aprobado
Fecha de decisión	Junio de 2026
Decidido por	Mandujano Condor, Elí Nelson (Product Owner)
Observaciones	La vista está implementada y funcional en el prototipo frontend con 19 notificaciones dummy de 17 tipos de evento diferentes.

SCR-004 - Repriorización de HU-12 como componente base transversal

Tabla 9. Solicitud de Cambio SCR-004. Elaboración propia, 2026.

Campo	Detalle
Código SCR	SCR-004
Fecha de identificación	Junio de 2026
Identificado por	Palacios Oscata, Feliciano José (Desarrollador Frontend)
Tipo de cambio	Repriorización de implementación
Historia de usuario afectada	HU-12 - Centro de notificaciones in-app
Descripción del cambio	HU-12 estaba planificada para implementarse en el Sprint 2 como parte del flujo de fallas y órdenes de trabajo. Durante el desarrollo del prototipo frontend se identificó que las notificaciones son un componente transversal que aparece en la barra de navegación de todos los roles y en todas las pantallas del sistema. Implementarlas al final del Sprint 2 habría requerido modificar retrospectivamente todas las pantallas ya construidas para integrar la campana y el badge de no leídas. El equipo

	decidió adelantar la implementación del sistema de notificaciones a la fase de arquitectura base del frontend.
Justificación	Implementar un componente transversal de forma temprana es una práctica de ingeniería de software que reduce el retrabajo. Hacerlo al inicio del desarrollo permitió que todas las vistas del sistema nacieran con el sistema de notificaciones ya integrado, en lugar de añadirlo como una capa posterior con el riesgo de inconsistencias visuales o de comportamiento. No hay impacto en SP ni en costo porque el trabajo total es el mismo, solo cambia el momento en que se ejecuta dentro del sprint.
Impacto en Story Points	Sin variación
Impacto en horas	Sin variación
Impacto en costo	Sin variación
Impacto en cronograma	Sin impacto en el plazo final. HU-12 se adelantó dentro de la fase de diseño y no afecta ningún otro hito.
Decisión	Aprobado
Fecha de decisión	Junio de 2026
Decidido por	Mandujano Condor, Elí Nelson (Product Owner)
Observaciones	La repriorización fue una decisión técnica correcta que mejoró la calidad del prototipo. No genera variación en la línea base de costo ni cronograma pero sí se registra porque modifica el orden de ejecución del Sprint Backlog comprometido.

SCR-005 - Sustitución de html2pdf.js por window.print() para exportación PDF

Tabla 10. Solicitud de Cambio SCR-005. Elaboración propia, 2026.

Campo	Detalle
-------	---------

Código SCR	SCR-005
Fecha de identificación	Junio de 2026
Identificado por	Palacios Oscata, Feliciano José (Desarrollador Frontend)
Tipo de cambio	Cambio técnico, sustitución de dependencia
Historia de usuario afectada	HU-06 (historial exportable a PDF) y HU-08 (proyección exportable a PDF)
Descripción del cambio	El informe anterior planificaba el uso de la librería html2pdf.js para la generación de documentos PDF en el cliente. Durante la implementación se evaluó la librería y se optó por implementar la exportación mediante window.print() con una hoja de estilos @media print optimizada.
Justificación	html2pdf.js agrega aproximadamente 1.2 MB al bundle de la aplicación, lo que impacta el tiempo de carga inicial en conexiones móviles. window.print() es una API nativa del navegador que no requiere ninguna dependencia adicional, funciona en todos los navegadores modernos sin configuración especial y produce documentos PDF de calidad equivalente para los casos de uso del sistema (historial de activo y proyección de presupuesto). La hoja de estilos @media print controla con precisión qué elementos se muestran en el documento impreso y cuáles se ocultan.
Impacto en Story Points	-1 SP (la implementación resultó más simple de lo estimado)
Impacto en horas	-2.5 horas
Impacto en costo	-S/. 75
Impacto en cronograma	Sin impacto. La solución se implementó en menos tiempo que el estimado para html2pdf.js.

Decisión	Aprobado
Fecha de decisión	Junio de 2026
Decidido por	Mandujano Condor, Elí Nelson (Product Owner)
Observaciones	El bundle de producción se redujo en aproximadamente 1.2 MB respecto a lo que habría sido con html2pdf.js. La funcionalidad de exportación está operativa en el prototipo frontend para la vista de proyección del director.

2.4 Comparativa Backlog v1 vs Backlog v2

La siguiente tabla muestra la diferencia entre el backlog comprometido en el informe anterior y el backlog actualizado resultado de los cinco cambios documentados. Esta comparativa es la evidencia de que el sistema de gestión de cambios está en uso y que el proyecto tiene trazabilidad de sus decisiones.

Tabla 11. Comparativa del Product Backlog v1 vs v2. Elaboración propia, 2026.

ID	Historia de Usuario	SP v1	SP v2	Variación	SCR aplicado
HU-01	Registro de activo con catálogo preconfigurado	8	8	Sin variación	-
HU-02	Reporte de falla por docente mediante QR	8	8	Sin variación	-
HU-03	Alertas automáticas de mantenimiento	5	5	Sin variación	-
HU-04	Creación y asignación de orden de trabajo	5	5	Sin variación	-
HU-05	Ejecución y cierre de OT por técnico de campo	8	8	Sin variación	-

HU-06	Historial de intervenciones del activo	3	2	-1 SP	SCR-005
HU-07	Dashboard ejecutivo en tiempo real	8	8	Sin variación	-
HU-08	Proyección de presupuesto de mantenimiento	5	4	-1 SP	SCR-005
HU-09	Score de salud y predicción de falla	8	8	Sin variación	-
HU-10	Panel super administrador	5	5	Sin variación	-
HU-11	Servidor MCP del asistente de inteligencia artificial	8	Movida a Backlog V2	-8 SP del PMV	SCR-001 y SCR-002
HU-12	Centro de notificaciones in-app	5	7	+2 SP	SCR-003 y SCR-004
NotificacionesView	Vista independiente de bandeja de notificaciones	No existía	Incluida en HU-12	+2 SP	SCR-003
TOTAL PMV		76 SP	72 SP	-4 SP neto	

Tabla 12. Resumen del impacto acumulado de los cinco cambios. Elaboración propia, 2026.

SCR	Tipo	Impacto en SP	Impacto en horas	Impacto en costo
SCR-001	Expansión de alcance HU-11	+3 SP	+7.5h	+S/. 225

SCR-002	Postergación HU-11 al Backlog V2	-8 SP	-20h	-S/. 600
SCR-003	Adición NotificacionesView	+2 SP	+5h	+S/. 150
SCR-004	Repriorización HU-12	0 SP	0h	S/. 0
SCR-005	Sustitución html2pdf.js	-1 SP	-2.5h	-S/. 75
Impacto neto		-4 SP	-10h	-S/. 300

3. Primer PMV - Definición y Pruebas

3.1 Definición del PMV

El producto mínimo viable es la versión del sistema con el menor conjunto de funcionalidades que permite entregar valor real a un usuario real y obtener retroalimentación verificable sobre si el sistema resuelve el problema que dice resolver. No es un borrador ni un prototipo de baja fidelidad. Es un sistema completo y funcional en todas sus partes comprometidas, desplegado en producción y usado por personas reales en condiciones reales.

Para EduTrack AI, el PMV responde a esta pregunta: ¿cuál es el conjunto mínimo de funcionalidades que permite a una institución educativa dejar de gestionar sus activos tecnológicos por WhatsApp y empezar a hacerlo de forma estructurada y trazable? La respuesta determina qué entra y qué sale del PMV.

Qué problema resuelve el PMV

El PMV de EduTrack AI resuelve tres problemas concretos que las instituciones educativas del Perú tienen hoy con sus activos tecnológicos. El primero es la falta de visibilidad del estado de sus equipos: el coordinador no sabe cuántos equipos están en riesgo hasta que fallan en clase. El segundo es la informalidad del reporte de fallas: los docentes reportan por WhatsApp, los mensajes se pierden y no hay trazabilidad de qué pasó con cada reporte. El tercero es la ausencia de historial: cuando llega el técnico no sabe qué se hizo anteriormente en ese equipo ni cuándo fue la última intervención.

Funcionalidades incluidas en el PMV

El PMV comprende once historias de usuario organizadas en dos releases.

El Release R1 incluye las nueve historias de mayor criticidad para la operación diaria de la institución. HU-01 permite al coordinador registrar activos seleccionando marca y modelo desde el catálogo preconfigurado, con el plan de mantenimiento generado automáticamente.

HU-09 calcula el score de salud de cada activo con cuatro factores ponderados y emite alertas cuando el score cae por debajo de cuarenta. HU-03 genera alertas automáticas quince y cinco días antes del vencimiento de cada mantenimiento programado. HU-10 permite al super administrador gestionar instituciones y mantener el catálogo de fabricantes actualizado. HU-02 permite a los docentes reportar fallas escaneando el código QR del equipo con su celular, sin instalar ninguna aplicación. HU-04 permite al coordinador crear y asignar órdenes de trabajo formales con estado, prioridad y fecha límite. HU-05 permite al técnico ejecutar y cerrar órdenes de trabajo desde su celular con evidencia fotográfica, incluso sin conexión a internet. HU-06 proporciona el historial completo de intervenciones de cualquier activo, accesible desde el panel web y desde el QR. HU-12 centraliza las notificaciones de todos los eventos del sistema en un panel siempre accesible para cada usuario según su rol.

El Release R2 incluye las dos historias orientadas a la toma de decisiones ejecutivas. HU-07 proporciona al director un dashboard con el estado de salud de todos los activos en tiempo real, con semáforo visual, mapa de calor por edificio y lista de activos críticos. HU-08 proyecta los costos de mantenimiento y reemplazo del año escolar en curso y del siguiente para que el director pueda presupuestar con datos reales.

Tabla 13. Funcionalidades del PMV organizadas por release y épica. Elaboración propia, 2026.

Release	Sprint	HU	Funcionalidad	SP
R1	Sprint 1	HU-01	Registro de activos con catálogo y plan automático	8
R1	Sprint 1	HU-09	Score de salud con cuatro factores y alertas de riesgo	8
R1	Sprint 1	HU-03	Alertas automáticas de mantenimiento preventivo	5
R1	Sprint 1	HU-10	Administración de instituciones y catálogo de fabricantes	5
R1	Sprint 2	HU-02	Reporte de falla por docente mediante QR	8
R1	Sprint 2	HU-04	Creación y asignación de órdenes de trabajo	5

R1	Sprint 2	HU-05	Ejecución y cierre de OT por técnico con evidencias	8
R1	Sprint 2	HU-06	Historial de intervenciones por activo	2
R1	Sprint 2	HU-12	Centro de notificaciones in-app para todos los roles	7
R2	Sprint 3	HU-07	Dashboard ejecutivo del director en tiempo real	8
R2	Sprint 3	HU-08	Proyección de presupuesto de mantenimiento y reemplazo	4
			Total PMV	72 SP

Funcionalidades excluidas del PMV y justificación

HU-11 - Servidor MCP del asistente de inteligencia artificial: se pospone al Backlog V2 por la combinación del SCR-001 y el SCR-002. Sus dependencias técnicas con todos los endpoints del backend y su complejidad ampliada la hacen inviable dentro del plazo comprometido sin comprometer la estabilidad de las demás historias. Se implementará en la primera iteración del sistema tras el despliegue del PMV.

Las siguientes funcionalidades quedaron fuera del alcance desde el inicio del proyecto y no forman parte de ningún release planificado: gestión multi-sede, asistente conversacional avanzado con herramientas de escritura irrestrictas, ajuste de intervalos de mantenimiento por aprendizaje automático, gestión de contratos con proveedores externos, pagos y facturación dentro del sistema, migración de evidencias fotográficas a almacenamiento en la nube, e integración con el sistema SIAGIE del Ministerio de Educación.

Criterios de aceptación del PMV completo

El PMV se considera exitoso y listo para la institución piloto cuando se verifican las siguientes condiciones en el entorno de producción:

Una institución piloto registra al menos cincuenta activos en su primera semana de uso, lo que demuestra que el flujo de registro es lo suficientemente ágil para ser adoptado sin resistencia.

El cien por ciento de los reportes de falla de la semana de piloto llegan al sistema mediante el QR, sin que ningún docente use WhatsApp para reportar. Esto confirma que el flujo del docente es suficientemente simple y conveniente.

El tiempo de reporte por QR desde que el docente escanea el código hasta que el coordinador recibe la notificación es menor o igual a sesenta segundos medido de extremo a extremo en condiciones reales de red.

El 100% de las historias de usuario del PMV tienen todos sus criterios de aceptación verificados mediante las pruebas definidas en la sección 3.2.

3.2 Plan de Pruebas del PMV

El plan de pruebas define qué tipos de prueba se aplican, con qué herramientas se ejecutan, cuándo se ejecutan dentro del cronograma y qué criterios determinan si una prueba pasa o falla. No es suficiente con decir que el sistema "funciona": cada criterio de aceptación de cada historia de usuario debe tener al menos un caso de prueba que lo verifique de forma objetiva y repetible.

Tipos de prueba y herramientas

Pruebas unitarias del backend

Las pruebas unitarias verifican que cada servicio del backend produce el resultado correcto para un conjunto de entradas conocidas, sin depender de la base de datos ni de otros servicios externos. Se usan dobles de prueba (mocks) para aislar la unidad bajo prueba.

Herramienta: pytest con pytest-asyncio para funciones asíncronas. Las pruebas viven en backend/tests/unit/ con un archivo por servicio. La cobertura mínima aceptable es del noventa por ciento en la capa de servicios.

Los servicios con mayor prioridad de prueba unitaria son: score_service.py con el algoritmo de cuatro factores ponderados, lifecycle_engine.py que genera el plan de mantenimiento desde las reglas del catálogo, qr_service.py que genera el PNG del código QR, y proyeccion_service.py que calcula los costos por año.

Pruebas de integración del backend

Las pruebas de integración verifican que los endpoints de la API retornan las respuestas correctas cuando se ejecutan contra una base de datos de prueba real. Verifican el comportamiento completo de una petición HTTP desde que entra al router hasta que la respuesta sale de la API, incluyendo la persistencia en la base de datos.

Herramienta: pytest con httpx como cliente HTTP asíncrono y una base de datos PostgreSQL de prueba levantada en Docker para el entorno de CI. Las fixtures de conftest.py crean dos instituciones de prueba con usuarios de cada rol para verificar el aislamiento multi-tenant en cada endpoint.

Los flujos de integración con mayor prioridad son: el ciclo completo de registro de activo desde el POST hasta la verificación del plan de mantenimiento generado, la transición de estados de la orden de trabajo verificando que las transiciones inválidas retornan error HTTP 409, y la verificación de que un usuario de la institución A no puede leer datos de la institución B en ningún endpoint.

Pruebas de extremo a extremo

Las pruebas de extremo a extremo simulan el comportamiento de un usuario real navegando por el sistema en un navegador real. Verifican que el frontend y el backend integrados funcionan correctamente como un sistema completo.

Herramienta: Playwright con sus drivers de Chrome, Firefox y Safari. Los scripts de prueba viven en `tests/e2e/` y se ejecutan contra el entorno de staging con la base de datos poblada con datos representativos.

Los flujos con mayor prioridad de prueba E2E son: el flujo del docente desde escanear el QR hasta recibir la confirmación del reporte, el flujo del coordinador desde recibir la notificación del reporte hasta crear y asignar la orden de trabajo, y el flujo del técnico desde recibir la notificación de asignación hasta cerrar la orden con evidencias en modo offline.

Pruebas de caja negra

Las pruebas de caja negra verifican el comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario, sin conocer la implementación interna. Se diseñan a partir de los criterios de aceptación de cada historia de usuario y se ejecutan manualmente o con Playwright.

Para cada historia de usuario se definen al menos tres tipos de caso: el caso feliz con datos válidos y flujo normal, el caso de error con datos inválidos que el sistema debe rechazar con un mensaje claro, y el caso límite con valores en el borde de las reglas de validación.

Pruebas de caja blanca

Las pruebas de caja blanca verifican la lógica interna del código analizando los caminos de ejecución posibles. Se aplican específicamente a los servicios de mayor criticidad del backend.

El motor de score (`score_service.py`) requiere pruebas de caja blanca que cubran todos los caminos del algoritmo: activo recién instalado sin fallas, activo con todos los mantenimientos cumplidos, activo con mantenimientos vencidos, activo con múltiples fallas recientes. La métrica de cobertura de ramas debe ser mayor o igual al ochenta por ciento.

El lifecycle engine (`lifecycle_engine.py`) requiere pruebas que cubran modelos con una sola regla de mantenimiento, modelos con múltiples reglas de frecuencias distintas, y modelos del catálogo que tienen reglas marcadas como críticas.

Pruebas de aceptación del usuario

Las pruebas de aceptación son las que determinan si el sistema cumple la promesa hecha al usuario y son las únicas que pueden ser realizadas por alguien externo al equipo de desarrollo. Se ejecutan con la institución piloto en el entorno de producción real.

El coordinador de la institución piloto verifica que puede registrar un activo en menos de tres minutos, que el plan de mantenimiento generado coincide con lo que el manual del fabricante indica y que la alerta de mantenimiento llega automáticamente sin ninguna acción de su parte.

El docente de la institución piloto verifica que puede reportar una falla escaneando el QR sin recibir ninguna instrucción previa, en menos de sesenta segundos.

El técnico de la institución piloto verifica que puede cerrar una orden de trabajo desde su celular personal sin instalar ninguna aplicación, incluyendo la carga de dos fotografías como evidencia.

El director de la institución piloto verifica que el dashboard muestra el estado actualizado de todos los activos y que puede leerlo sin necesitar explicación técnica sobre qué significa cada indicador.

Casos de prueba por Historia de Usuario

Tabla 14. Casos de prueba para HU-01 - Registro de activo. Elaboración propia, 2026.

ID caso	Tipo	Descripción	Datos de entrada	Resultado esperado
TC-HU 01-01	Caja negra - caso feliz	Registrar un proyector Epson con modelo del catálogo	Marca: Epson, Modelo: EB-X41, Edificio: A, Piso: 2, Aula: 201, Fecha instalación: 15/01/2023	El activo se registra, el plan de mantenimiento se genera en menos de 5 segundos, el QR está disponible para descargar
TC-HU 01-02	Caja negra - error	Intentar registrar sin seleccionar modelo	Marca: HP, Modelo: sin seleccionar	El formulario muestra el mensaje de error y no permite guardar
TC-HU 01-03	Caja negra - límite	Registrar activo con fecha de instalación igual a hoy	Fecha instalación: fecha actual del sistema	El activo se registra correctamente
TC-HU 01-04	Caja negra - error	Intentar registrar con fecha de instalación futura	Fecha instalación: fecha del mes siguiente	El formulario muestra el mensaje de error y no permite guardar
TC-HU 01-05	Integración	Verificar aislamiento: coordinador de institución A no ve activos de institución B	Token de institución A, consulta de activos	La respuesta solo contiene activos de institución A

Tabla 15. Casos de prueba para HU-02 - Reporte de falla por QR. Elaboración propia, 2026.

ID caso	Tipo	Descripción	Datos de entrada	Resultado esperado
TC-HU 02-01	E2E - caso feliz	Docente completa el reporte en tres pasos desde el celular	QR válido, descripción de 50 caracteres, foto JPG de 2 MB	Reporte registrado, coordinador recibe notificación en menos de 30 segundos
TC-HU 02-02	Caja negra - error	Docente intenta enviar sin descripción	Campo descripción vacío	El formulario muestra el mensaje de error y no permite enviar
TC-HU 02-03	Caja negra - límite	Docente adjunta foto en el límite de tamaño permitido	Foto JPG de exactamente 5 MB	El reporte se envía correctamente con la foto adjunta
TC-HU 02-04	Caja negra - error	Docente adjunta foto que supera el tamaño permitido	Foto de 6 MB	El sistema rechaza el archivo y muestra el mensaje de error antes de intentar subirlo
TC-HU 02-05	E2E - modo offline	Docente completa el reporte sin conexión	Navegador en modo offline, reporte completo	El reporte se encola localmente; al recuperar conexión se envía automáticamente y el coordinador recibe la notificación

Tabla 16. Casos de prueba para HU-09 - Score de salud. Elaboración propia, 2026.

ID caso	Tipo	Descripción	Datos de entrada	Resultado esperado
TC-HU 09-01	Unitaria - caso feliz	Score de activo recién instalado sin fallas ni mantenimientos vencidos	Días de uso: 30, mantenimientos cumplidos: 100%, fallas en 90 días: 0, días desde intervención: 30	Score entre 85 y 100, etiqueta Excelente

TC-HU 09-02	Unitaria - caso crítico	Score de activo antiguo con múltiples fallas y mantenimiento vencido	Días de uso: 2000, vida útil: 1800 días, fallas en 90 días: 4, días desde intervención: 400	Score menor a 40, se genera la alerta riesgo_falla
TC-HU 09-03	Unitaria - idempotencia	Calcular score dos veces para el mismo activo crítico	Mismo activo con score menor a 40	La alerta riesgo_falla se genera una sola vez, no se duplica
TC-HU 09-04	Caja blanca	Cubrir el camino donde vida_util_meses es cero	Modelo del catálogo con vida_util_meses igual a 0	El servicio retorna un error controlado sin dividir entre cero

Tabla 17. Casos de prueba para HU-05 - Ejecución y cierre de OT. Elaboración propia, 2026.

ID caso	Tipo	Descripción	Datos de entrada	Resultado esperado
TC-HU 05-01	E2E - caso feliz	Técnico completa el flujo de tres pasos en el celular	QR correcto, 2 fotos de evidencia, descripción del trabajo	OT pasa a estado cerrada, historial del activo se actualiza
TC-HU 05-02	Caja negra - error	Técnico intenta cerrar sin adjuntar fotos	Descripción del trabajo, sin fotos	El sistema impide el cierre y muestra el mensaje de requisito de mínimo dos fotos
TC-HU 05-03	Caja negra - error	Técnico escanea QR de un activo diferente al de la OT	QR de activo B cuando la OT es del activo A	El sistema muestra el error de equipo incorrecto y solicita escanear nuevamente
TC-HU 05-04	E2E - offline	Técnico cierra OT sin conexión y recupera señal	Cierre completo con fotos en modo offline	Las fotos y el cierre se sincronizan al recuperar señal; la OT queda en

				estado cerrada en el servidor
--	--	--	--	-------------------------------

Tabla 18. Casos de prueba para HU-07 - Dashboard ejecutivo. Elaboración propia, 2026.

ID caso	Tipo	Descripción	Datos de entrada	Resultado esperado
TC-HU 07-01	Integración - tiempo real	El semáforo se actualiza cuando el score de un activo cambia	Score de activo pasa de 45 a 38 por nuevo cálculo	El semáforo del dashboard refleja el cambio sin recargar la página, en menos de 5 segundos
TC-HU 07-02	Caja negra - filtros	El director filtra por categoría Proyector	Filtro categoría: Proyector	El semáforo, el mapa de calor y el top 5 muestran solo datos de proyectores
TC-HU 07-03	Caja negra - rendimiento	El dashboard carga con 300 activos registrados	Institución con 300 activos activos	El endpoint GET /api/v1/dashboard responde en menos de 3 segundos

Estrategia de ejecución de pruebas

Las pruebas se ejecutan en tres momentos distintos del proyecto. Las pruebas unitarias se ejecutan de forma continua en cada push al repositorio mediante el pipeline de GitHub Actions, de modo que cualquier regresión en la lógica de los servicios se detecta antes de que llegue al entorno compartido. Las pruebas de integración se ejecutan al cerrar cada sprint, como parte del criterio de cierre del hito correspondiente. Las pruebas de extremo a extremo y las de aceptación del usuario se ejecutan al finalizar el Sprint 3, como requisito previo al despliegue en producción.

Un caso de prueba se considera aprobado cuando el resultado real coincide exactamente con el resultado esperado definido en su especificación. Un sprint no se cierra si alguna prueba de integración falla. El PMV no se despliega si alguna prueba de aceptación del usuario falla.

Tabla 19. Resumen del plan de pruebas por tipo y momento de ejecución. Elaboración propia, 2026.

Tipo de prueba	Herramienta	Cobertura mínima	Momento de ejecución	Criterio de aprobación
----------------	-------------	------------------	----------------------	------------------------

Unitarias del backend	pytest con pytest-asyncio	90% en capa de servicios	En cada push al repositorio (GitHub Actions)	Cero pruebas fallidas en el pipeline de CI
Integración del backend	pytest con httpx y BD de prueba	Todos los endpoints de la API v1	Al cierre de cada sprint (hitos H2 y H3)	Cero pruebas fallidas; aislamiento multi-tenant verificado en cada endpoint
Extremo a extremo	Playwright en Chrome, Firefox y Safari	Flujos críticos de los cuatro roles	Al finalizar Sprint 3, antes del despliegue	Cero fallos en los flujos críticos en los tres navegadores
Caja negra	Manual y Playwright	Todos los criterios de aceptación de las 11 HUs	Continua durante cada sprint	Cada criterio de aceptación tiene al menos un caso aprobado
Caja blanca	pytest con cobertura de ramas	score_service.py y lifecycle_engine.py	Al cierre del Sprint 1 (hito H2)	Cobertura de ramas mayor o igual al 80% en los dos servicios
Aceptación del usuario	Manual con institución piloto	Los cuatro roles en entorno de producción	Semana 8, como requisito al hito H4	Los cuatro roles completan sus flujos críticos sin asistencia del equipo

Referencias Bibliográficas

Atlassian. (2024). *What is a product backlog?* Atlassian Agile Coach.

<https://www.atlassian.com/agile/scrum/backlogs>

Atlassian. (2026). *Producto viable mínimo: definición y puesta en marcha.* Atlassian Agile Coach.

<https://www.atlassian.com/es/agile/product-management/minimum-viable-product>

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *La Guía Scrum: Las reglas del juego.* Scrum.org.

<https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf>

Team Asana. (2023). *Proceso de control de cambios: qué es y cómo implementarlo.* Asana.

<https://asana.com/es/resources/change-control-process>

Team Asana. (2026). *Burndown Chart: qué es y cómo usarlo con ejemplos.* Asana.

<https://asana.com/es/resources/burndown-chart>

Team Tecnológico de Monterrey. (2026). *Gestión de cambios en proyectos: cómo recuperar el control y elevar resultados.* Blog Maestrías y Diplomados TEC.

<https://blog.maestriasydiplomados.tec.mx/gestion-de-cambios-en-proyectos-como-recuperar-el-control-y-elevar-resultados>

Abstracta. (2025). *Pruebas de caja blanca: técnicas, IA y optimización.*

<https://es.abstracta.us/blog/pruebas-de-caja-blanca/>

FastAPI. (2024). *FastAPI - Modern, fast (high-performance), web framework for building APIs with Python.* Tiangolo. <https://fastapi.tiangolo.com>

Vue.js. (2024). *Vue.js - The Progressive JavaScript Framework.* Evan You. <https://vuejs.org>

PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL 16 Documentation.*

<https://www.postgresql.org/docs/16/>

Anexos

Anexo 1. Producto Académico N° 1 - EduTrack AI

Mandujano, Montenegro, Palacios y Quispe (2026). Concepción del proyecto, análisis del problema, especificación de requisitos, historias de usuario, arquitectura de la solución y planificación inicial.

Disponible en:

https://drive.google.com/file/d/1VjMah6laJ_XHi4T5Z-4zU1K8OFUVInFQ/view?usp=drive_link

Anexo 2. Producto Académico N° 2 - EduTrack AI

Mandujano, Montenegro, Palacios y Quispe (2026). Diseño de interfaces con prototipos de las 24 pantallas del sistema, modelo de base de datos, planificación con Gantt, arquitectura de software, control de avance y criterios de calidad ISO/IEC 25010.

Disponible en:

https://drive.google.com/file/d/1oLddv__eGycVzh8rP3akGAmMqvpzSXBh/view?usp=drive_link

Figura 1. Diagrama de Gantt de EduTrack AI

Diagrama de Gantt mostrando las fases del proyecto, las tareas agrupadas por épica y los cinco hitos de control representados como rombos al final de cada bloque de actividades.

Disponible en:

https://drive.google.com/file/d/16xDM6563ILkVCe2tLOV_8TT56ZfvBfZd/view?usp=sharing

Figura 2. Burndown Chart del PMV de EduTrack AI

Gráfico de líneas mostrando la línea ideal de 72 Story Points y la línea real con los valores registrados en S0, S1 y S2, con un avance del 30.5% al momento de la entrega del PA3.

Disponible en:

https://drive.google.com/file/d/1Yvsk8k1Fz59zdTK8_MrxvrNDkoCrNduR/view?usp=sharing